

CS-502 (GS)
B. Tech. V Semester
Examination, December 2025
Grading System (GS)
Database Management Systems
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note :** (i) Attempt any *five* questions.
 किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
 (ii) All questions carry equal marks.
 सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
 (iii) In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.
 किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।
1. (a) Explain the Database approach and compare it with the traditional file processing system. Discuss advantages of database systems.
 डेटाबेस दृष्टिकोण की व्याख्या करें तथा इसकी तुलना पारंपरिक फाइल प्रोसेसिंग प्रणाली से करें। डेटाबेस प्रणालियों के लाभों पर चर्चा करें।
 (b) Explain Data models, schemas, and instances. What is data independence?
 डेटा मॉडल, स्कीमा तथा इंस्टेंस की व्याख्या करें। डेटा स्वतंत्रता क्या है?

2. (a) Describe the ER data model. Explain entities, attributes, and relationships with examples.
 ER डेटा मॉडल का वर्णन करें। उदाहरण सहित एंटीटी, एट्रिब्यूट तथा रिलेशनशिप की व्याख्या करें।
 (b) Draw an ER diagram for a library system and transform it into relational tables.
 लाइब्रेरी सिस्टम के लिए एक ER डायग्राम बनाइए तथा उसे रिलेशनल टेबल में परिवर्तित करें।
3. (a) Explain relational data model concepts: relations, attributes, tuples, domains, and keys.
 रिलेशनल डेटा मॉडल की अवधारणाएँ- रिलेशन, एट्रिब्यूट, टपल, डोमेन तथा की - की व्याख्या करें।
 (b) Write SQL queries to :
 (i) create a table STUDENT(Roll No, Name, Marks),
 (ii) insert two records
 (iii) retrieve students with Marks > 60
 निम्न के लिए SQL क्वेरी लिखिए :
 (i) STUDENT (Roll No, Name, Marks) टेबल बनाना
 (ii) दो रिकॉर्ड जोड़ना
 (iii) Marks > 60 वाले छात्रों को प्राप्त करना
4. (a) Explain normalization and functional dependency. Discuss first, second, and third normal forms.
 नॉर्मलाइजेशन तथा फंक्शनल डिपेंडेंसी की व्याख्या करें। प्रथम, द्वितीय और तृतीय नॉर्मल फॉर्म पर चर्चा करें।
 (b) Normalize the relation R(A, B, C, D) with dependencies:
 $A \rightarrow B, B \rightarrow C, C \rightarrow D$.
 निर्भरताओं $A \rightarrow B, B \rightarrow C, C \rightarrow D$ के साथ रिलेशन R(A, B, C, D) को नॉर्मलाइज़ करें।

5. (a) Explain query optimization and its importance. Describe heuristic and cost-based optimization.
क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन तथा उसके महत्व की व्याख्या करें।
हयूरिस्टिक तथा कॉस्ट-आधारित ऑप्टिमाइजेशन का वर्णन करें।
- (b) For relations EMP(Eid, Dept) and DEPT(Dept, Dname), write relational algebra expressions to find employee names working in 'Sales'.
रिलेशन EMP(Eid, Dept) तथा DEPT(Dept, Dname) के लिए 'Sales' विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के नाम ज्ञात करने हेतु रिलेशनल अलजेब्रा अभिव्यक्ति लिखिए।
6. (a) Explain transaction processing and serializability. Differentiate between conflict and view serializability. ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग तथा सीरियलाइजेबिलिटी की व्याख्या करें। कॉन्फ्लिक्ट तथा व्यू सीरियलाइजेबिलिटी में अंतर स्पष्ट करें।
- (b) Determine whether the schedule is conflict serializable:
R1(X), W1(X), R2(X), W2(X), R1(Y), W1(Y).
निर्धारित करें कि निम्न शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं
R1(X), W1(X), R2(X), W2(X), R1(Y), W1(Y).
7. (a) Explain Concurrency control techniques: locking and time-stamping protocols.
कन्करेंसी कंट्रोल तकनीकों-लॉकिंग तथा टाइम-स्टैम्पिंग प्रोटोकॉल - की व्याख्या करें।
- (b) Explain Log-based recovery and checkpoints with an example.
उदाहरण सहित लॉग-आधारित रिकवरी तथा चेकपॉइंट की व्याख्या करें।

8. (a) Explain Oracle/MySQL architecture and main memory structures.
Oracle/MySQL की संरचना तथा मुख्य मेमोरी संरचनाओं की व्याख्या करें।
- (b) Write SQL queries to demonstrate:
(i) equi-join,
(ii) outer join, and
(iii) a nested query using EXISTS.
निम्न दर्शाने हेतु SQL क्वेरी लिखिए:
(i) इक्वी-जॉइन
(ii) आउटर-जॉइन, तथा
(iii) EXISTS का उपयोग करते हुए नेस्टेड क्वेरी।
